

深度调研 | 数字产业高质量发展的现实问题与有效路径

作者：来源：《求是》2026/04

深度调研

数字产业高质量发展的现实问题与有效路径

求是杂志社经济编辑部、工业和信息化部信息技术发展司联合课题组

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界百年未有之大变局加速演进，以电子信息制造、互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的数字产业已成为推动新旧动能转换、重塑产业发展范式、构筑国家竞争新优势的关键力量。近年来，我国数字产业发展跑出“加速度”，不仅实现了规模的持续扩张，更在结构优化与能级跃升中展现出澎湃动能。初步核算，到2025年末，我国数字产业收入达到38.3万亿元，相比“十三五”末期累计增长39.5%，成为重要经济增长点。具体看，数字产业发展态势如何，遵循怎样的规律，面临哪些机遇挑战，如何加快推进数字产业高质量发展？带着这些问题，我们进行了实地走访与座谈调研。

一、准确把握数字产业发展现状

在数字产业发展调研中我们发现，近年来多地实施创新链、产业链、价值链“三链协同”，积极布局新赛道；越来越多的企业加大投入，推动技术快速迭代及应用场景创新，数字产业正在成为新质生产力的重要载体，展现出蓬勃的生机与巨大的发展潜力。伴随数字科技的广泛应用，数字产业逐渐融合了信息技术革命以来涌现的信息经济、知识经济、网络经济、智能经济等几乎所有特点，很多产品和服务已走入千家万户，产业发展进入了系统化布局、整体性跃升的关键阶段。

从发展态势看，产业体系日益完善，形成“智造”与“智服”双轮驱动的发展模式。调研发现，我国电子信息制造企业在自主可控上呈现多路并进、多点突破态势，已初步形成覆盖设计、生产、装备供应、行业应用的全产业链，并在关键领域取得实质性突破，“卡脖子”问题大大缓解，国际竞争力显著提升。我们在企业调研时了解到，某型号电子专用设备已进入头部制造商产线，正在开展量产验证与批量导入，这标志着国产高端装备在电子信息产品制造领域进一步深化应用。部分芯片设计企业通过整合产业链关键环节、提升工艺协同效能，正从纯设计企业向设计制造一体化企业转型。同时，软件产业借助人工智能的东风加速变革。国内某团队自主研发的科学计算与系统建模仿真平台，成为全球第四个具备完整自主知识产权的系统建模仿真平台，将大模型等人工智能技术深度嵌入底层架构，已服务系列重大工程。2025年，我国规模以上电子信息制造业实现营业收入17.4万亿元，同比增长7.4%，软件和信息技术服务业收入15.5万亿元，增长13.2%。生产服务协同带动的“双轮”驱动格局初步形成。

依托我国开源市场的发展路径，AI+技术可以快速赋能制造工厂，人工智能溢出效应显著。在山东省青岛市崂山区的人形机器人数据采集训练场，机器人通过与环境物理交互，快速学习快递分拣、理货等实用技能。该训练场旨在通过大量场景模拟与实时数据采集，实现机器人的自主学习和性能优化，标志着人形机器人在实际应用技能训练方面迈出关键一步。图为2026年1月12日，该训练场的数据采集人员正在指导机器人进行精细化技能学习。中新社发 张进刚/摄

从技术前沿看，以人工智能为代表的颠覆性技术快速突破，深刻影响产业格局和经济形态。调研发现，我国人工智能技术发展迅速，专利数量全球占比达到60%，相关企业超过6000家，核心产业

规模预计超过1.2万亿元，同比增长近30%，走出了一条以开源为特征的创新发展之路。正是依托我国开源市场的发展路径，AI+技术可以快速赋能制造工厂，人工智能溢出效应愈发显著。一是驱动研发范式深刻变革。多家工业互联网平台企业相关负责人反映，人工智能技术已深度融入需求分析、架构设计、编码测试等软件研发全流程，推动研发模式基本实现了从传统人工向人机协同的转变，研发效率可提升15%—20%。二是驱动生产决策智能跃升。我们走访的某智能制造解决方案提供商，聚焦制造业计划排产、设备运维、质量追溯等关键生产环节和应用场景，自主研发具备自主学习能力的智能数控系统，以“Data+AI”为核心打造标准化、可复制的智能应用模块，推动生产决策从“经验驱动”向“数据与算法驱动”转变。三是驱动价值体系整体重构。某汽车制造龙头企业通过自研工业互联网平台与全域AI体系，全面打通从市场洞察、协同研发、智慧供应链、柔性制造到用户运营的全价值链环节，突破了制造业和服务业之间的产业边界和静态平衡，全面提升市场响应能力、研发生产能力，推动实现产业链的整体升级。

从空间布局看，数字产业呈现出以“头雁引领、群雁齐飞”为特征的区域协同联动发展格局。调研发现，我国数字产业呈现“东部引领、中部承接、西部东北夯实基础”梯度发展格局，区域协调发展态势日益清晰。在整体布局方面，通过央地合作共建区域性创新中心、联合开展关键核心技术攻关等多种方式，央地资金、技术与人才等要素有效联动，弥合了区域创新短板，带动了产业链上下游共同发展。在区域协同方面，以“东数西算”工程为代表，东部地区的算力需求有效引导至西部，带动贵州、甘肃等西部节点数据中心产业投资大幅增长，既缓解了东部能源紧张问题，又为西部开辟了数字经济新赛道，实现了东西部优势互补、联动发展。2025年，东部地区创新引领作用持续巩固，完成数字产业收入29.5万亿元，同比增长9.2%，占全国比重74.3%；中部地区产业承接与集群培育成效显著，数字产业收入增速达到9.3%；西部与东北地区数字产业发展活力有所回升，收入分别增长5.6%和4.8%。数字产业“东中西”协同发展新格局基本形成。

二、充分认识数字产业发展面临的机遇挑战

总体看，我国数字产业在增加优质产品供给、强化核心技术应用、释放数据要素潜力等方面取得了长足进步，很多企业在底层“硬技术”和应用“软技术”方面协同发力，实现了技术创新与场景落地的双重变革，为数字产业高质量发展打下了坚实基础。但同时要看到，我国数字产业发展的技术基础、数据要素流动、新兴技术应用、数字人才供给等方面仍然存在堵点卡点。

产业技术基础仍不够坚实。参加座谈的企业普遍反映，由于基础研究投入大、见效慢，应用场景和未来收益曲线不很明确，企业往往难以持续开展底层技术创新与原创性研究。站在产业全局看，尽管数字产业重点领域正在向产业链上游攀升，但核心技术的突破仍需较长的积累周期。产业基础能力的不足，进一步影响了企业的创新策略选择。许多中小企业底层技术攻关动力不足，更倾向于在成熟技术基础上进行应用层创新，短期能带来市场效益，却不利于我国产业整体向价值链中高端迈进。

数据流动路径仍不够清晰。调研发现，数据作为数字产业的关键生产要素，仍面临“采集多流转少，有资源无资产”的现实困境，集中体现在两个方面。一方面，技术标准不健全。由于不同系统、不同企业之间数据描述不一致，形成各种“数据烟囱”，导致跨企业、跨行业数据整合利用难。另一方面，交易制度不完善。例如，调研中多家企业表达了对数据所有权界定清晰度、隐私安全保障及价值评估体系的担忧。由于缺乏权威的定价机制和清晰的合规边界，企业共享数据时不得不在安全风险与商业利益之间谨慎权衡。

新兴技术应用仍不够顺畅。随着人工智能、大模型、具身智能等技术快速发展，传统安全防护体系正面临新的考验。调研发现，许多企业在技术探索过程中存在合规顾虑，部分应用场景的推广趋于审慎。有企业反映，现有监管框架完善与技术迭代速度之间存在时间差，有时难以完全匹配企业创新的节奏。例如，在自动驾驶、脑机接口等领域，企业期待在算法可解释性、数据安全保护等方面获得更清晰的技术指引与风险处置方案。这种对安全不确定性的普遍顾虑，一定程度上延缓了先进数字化解决方案的应用范围和渗透速度。

数字人才供给仍不够充分。人才队伍的结构短板，已成为制约数字产业由规模扩张向效能提升跨越的关键瓶颈。企业普遍反映，兼具前沿数字技术与深厚行业知识的复合型人才严重不足，是当前企业创新发展面临的一大难题。我们发现，当前高校培养的技能与企业的实际需求存在一定脱节，出现了学生就业难、企业招人难的结构矛盾。有企业反映，即使投入先进硬件设备，也常因缺乏能将算法深度融入生产流程的资深工程师，致使数字化转型难以触及工艺革新、质量管控等核心环节。

三、充分激活数字产业发展动能

在调研中我们深刻感受到，数字产业突破了传统工业经济的发展逻辑和工业社会的运行规则，正在引发一场关于技术迭代、产业演进、时代变迁的深刻变革。从技术演进看，数字技术遵循代际跃迁而非渐进改良的发展规律。数字技术迭代周期不断缩短，推动着核心技术从硬件到软件、从连接到智能的持续突破，传统集成创新和引进消化吸收再创新的模式已难以满足技术突破的内在需要，必须加快实施原始创新与前瞻探索。从产业发展看，数字产业具有“一次开发、无限复制”的规模效应。通过构建数字平台连接多方主体，数字产品和服务一旦开发完成，可迅速完成产品测试、反馈收集和优化调整，复制和分发的成本几乎为零，使得数字企业能够以极低的边际成本实现快速扩张，形成复杂的价值网络。从时代变迁看，由农耕文明时期的土地为本，到工业革命时期的资本牵引，再到数智时代的数据驱动，数据从单一的生产要素已经演进为重塑生产流程、重组产业格局、重构竞争规则的核心驱动力，通过“用户体验产生数据、数据用于优化产品、优质产品吸引更多用户”的正反馈机制，推动生产力迭代速度呈指数级增长，深刻改变经济社会发展形态。这三重逻辑决定了数字产业的发展需要新的场景、模式和生态，以及与之相适应的人、技术、环境交互方式。因此，推动数字产业高质量发展，必须坚持问题导向和系统思维，既要筑牢人工智能、量子计算等前沿技术根基，也要构建开放协同、标准互信的产业生态，更要同步完善数据要素市场、适应性治理框架和高质量人才体系，形成支撑产业持续跃升的良性发展格局。

夯实发展底座，系统推进数字基础设施“建、用、研”协同发展。数字基础设施是数字经济发展的基石，应适度超前部署和改造数字基础设施，夯实数字化转型底座。要筑牢“建”的根基，构建高速泛在、智能集约的设施体系。持续拓展5G和千兆光网覆盖广度与深度，优化全国算力布局，加快形成全国一体化算力网络。要提升“用”的效能，深化融合应用与规模推广。深入实施5G规模化应用“扬帆”行动升级方案、“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“贯通”行动，积极培育海洋产业、低空装备等新兴领域的创新应用，持续推动典型行业和重点领域的规模应用。要强化“研”的支撑，突破关键核心技术瓶颈。加快战略性技术与基础设施攻关，增强自主可控能力，保障产业链供应链安全，持续提升科技供给水平。

坚持创新驱动，深化科技创新和产业创新融合。在调研中我们认识到，当前破解科技创新与产业需求脱节难题，亟待构建能够快速验证技术可行性与商业价值的载体。要推进原创性技术攻关，

聚焦人工智能、工业互联网、工业软件等重点领域，抓好国家重大科技专项和重点研发计划实施，推动行业龙头联合重点用户、高校及科研院所共同组建实体化的“研发中试车间”，一体推进技术攻关、迭代应用、生态培育。要推动技术长期布局，建立以实际问题为导向的“榜单发布”与“揭榜挂帅”制度，优化适应长周期、高风险技术攻关的金融产品与投资评估体系，形成以产业发展为主导的项目评价与激励标准，将抽象的“需求牵引”转化为可运行、可考核的创新平台，真正打通从技术概念到成熟产品的“死亡谷”。要强化企业创新主体地位，建设产业科技创新和应用转化平台，一体化推进计量、标准、质量、知识产权等基础要素布局，持续提升产业的自主创新能力。

优化产业生态，以实数融合深度赋能现代化产业体系。推动实数深度融合，是壮大实体经济根基、培育新质生产力的关键路径。调研发现，当前制约实数融合的主要障碍已经不再是技术，而是缺乏能够让新技术在真实、复杂环境中充分验证、迭代、成熟的开放包容场景。要强化供给能力，持续推进重点领域设备更新和技术改造，推动规模以上工业企业和专精特新中小企业率先完成数字化改造，围绕智能网联汽车、高端装备、智慧物流等重点产业链，体系化开放生产制造、城市管理、商贸流通等场景，为新技术、新产品、新模式提供准入清晰、容错试错的测试验证环境。要推动产业创新，围绕智能家居、数字健康、自动驾驶等融合领域，鼓励基于新技术的产品创新和场景创造，以高质量供给引领和创造新需求。要培育产业生态，强化龙头企业引领，培育一批具有产业链控制力的生态主导型数字企业，带动上下游企业专精特新发展，打造一批具有国际竞争力的数字产业集群；构建技术适配、评估认证、金融支持、人才培养等公共服务体系，推动成熟的融合解决方案从“单个试验场”走向“全行业推广”，加速形成可复制、可推广的产业数字化转型路径。

数字产业发展离不开强大算力支撑。“巢湖明月”是合肥综合性国家科学中心重大科技基础设施和公共服务平台，拥有包括科学计算、智能计算、液冷、存储等在内共1500多台服务器。图为2025年4月21日，在安徽合肥高新区的合肥先进计算中心，工作人员在“巢湖明月”机房内检查设备。
中新社记者 韩苏原/摄

释放数据价值，打造“能用、好用、放心用”的合作模式。将劳动、土地、资本、技术、管理、知识等各类要素数据化并发挥作用，是数智时代的一项基础性工作。调研发现，当前制约数据价值释放的主要矛盾并非数据资源匮乏，而是缺乏能够促进产业各方数据协作的机制与环境。要完善数据基础制度，推动数据产权登记、合规评估、资产入表等具体规则的落地，解决数据确权、定价、入账等操作难题，为数据要素市场化流通扫清制度障碍。要开展先行先试探索，推动行业企业、科研机构、大模型服务商等灵活组合，组建“数据合作联合体”，支持开展数据流通模式创新、数据资源聚合、数据价值转化，形成流通可控制、权益可明确、收益可共享的数据价值开发模式。要培育数据服务体系，鼓励发展数据合规审计、质量评估、价值发现等第三方专业服务，培育数据经纪人等新职业，构建健康活跃的数据要素市场生态。要筑牢数据安全屏障，建立覆盖数据采集、传输、存储、处理、销毁全生命周期的安全技术标准与管理规范，健全风险评估与应急响应机制，为数据流通提供安全保障。

筑牢人才基石，构建产教融合与精准引育相结合的人才支撑体系。数字产业的竞争，归根结底是人才的竞争。当前，我国数字人才总体缺口巨大，供需矛盾突出，亟须加快构建适配产业发展需求的人才引育体系。要深化教育改革与产业需求对接，围绕高质量数据集、工业互联网等领域，

由龙头企业牵头，联合高水平大学和职业学院，共同搭建以真实研发项目和工程任务为纽带的人才培养计划，培养适应产业前沿的工程技术人才。要实施精准化的人才引进与培育政策，围绕前沿重点领域，靶向引进国际顶尖科学家和高水平创新团队；建立与项目贡献挂钩的学分认定、薪酬补助和优先录用机制，营造鼓励创新、宽容失败的实践文化。要搭建终身学习与技能提升平台，依托龙头企业、产业联盟建设高水平实训基地，开展数字技能培训，畅通传统行业工程师向数字化人才转型的通道，打造规模宏大、结构合理、素质优良的数字人才队伍。

强化国际合作，积极参与全球数字治理。坚持开放合作，是顺应全球数字经济一体化趋势、进一步拓展数字产业发展空间的必然选择。应主动发挥我国在数字基础设施、平台经济、智能制造等领域积累的体系化能力，积极参与国际规则构建，协同各国开展产业生态建设，推动产业生态发展形成实质性优势，积极参与并引领全球数字治理体系变革。要推动基础设施互联互通，主动建设和运营一批高能级的国际合作实体节点，加强与各国在数字政策、标准等方面的对接，共同推进5G网络、跨境光缆、卫星互联网、算力设施等新型基础设施共建共享。要促进规则协同，推动我国深度参与和引领人工智能治理、数据跨境流动等新兴领域的国际规则构建，积极贡献中国实践与中国方案，推动形成具有广泛共识的全球治理框架与标准规范。要共建技术生态，依托“一带一路”、金砖国家等机制，构建数字产业生态合作网络，促进知识共享与能力建设；鼓励通过开源协作、联合研发、技术交流等方式，促进人工智能等前沿技术的全球创新合作；建立可持续的成果共享与能力建设机制，共同打造安全、可信、充满活力的全球数字创新共同体。

执笔：郭斐然 李丽 张建伦